

Relatório Técnico: Room Reservation System

Pablo Alcântara e Raul Medici — Curso: Matemática Aplicada

1 Introdução

Este projeto apresenta a implementação de um sistema modular para a alocação de disciplinas em salas de aula, desenvolvido em C++. Embora o cronograma atual da disciplina ainda não tenha explorado profundamente a estrutura escolhida, utilizamos conhecimentos de Introdução à Computação (MAp) para implementar uma solução baseada em listas encadeadas manuais, visando a otimização do uso de memória e a organização dinâmica dos dados.

2 Decisões de Implementação e Estruturas de Dados

A arquitetura do sistema utiliza um array dinâmico de ponteiros `ReservationNode**` para representar as salas, permitindo acesso $O(1)$ a cada unidade. Para o armazenamento das aulas, optamos por uma lista encadeada com inserção ordenada. Através do método auxiliar `getDayNumber`, convertemos os dias da semana em valores inteiros, permitindo que cada nova reserva seja inserida na posição cronológica correta.

Diferente de estruturas estáticas, esta lista permite inserir elementos sem deslocar dados existentes. A decisão de manter a lista sempre ordenada no momento da reserva elimina a necessidade de algoritmos de ordenação complexos na etapa de exibição, garantindo que a memória seja gerida de forma eficiente e os dados estejam sempre prontos para leitura.

3 Alternativas Consideradas e Trade-offs

Consideramos utilizar um array dinâmico de objetos. Entretanto, essa opção exigiria realocação e cópia de todos os registros a cada nova reserva ($O(N)$ de escrita). A lista encadeada oferece uma inserção mais fluida, embora apresente como desvantagem a inexistência de acesso aleatório, tornando a busca por um elemento específico uma operação $O(N)$. Contudo, para o escopo deste sistema, a capacidade de manter os horários ordenados dinamicamente sem o custo de cópia massiva de dados superou a necessidade de acesso contíguo.

4 Análise de Custo Computacional

Sendo R o número de salas e N o número médio de reservas por sala:

Operação	Complexidade	Lógica Algorítmica
Reserva de Sala	$O(R \times N)$	Busca de sala e inserção ordenada na lista.
Cancelamento	$O(R \times N)$	Busca linear por nome e ajuste de ponteiros.
Verificação de Conflito	$O(N)$	Comparação de intervalos $[t_{start}, t_{end})$ por dia.
Exibição da Grade	$O(R \times N)$	Percorso simples da lista (já organizada).

5 Considerações sobre a Interface

No que tange à interação com o usuário, o método de cancelamento foi projetado para retornar estritamente um valor booleano, sem a emissão de mensagens de confirmação em tela. Essa decisão de projeto visa o cumprimento da funcionalidade, conforme a orientação do professor de que notificações de sucesso para esta operação não seriam necessárias.